

**ტექნოლოგიური პლატფორმები –
სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების
პრიორიტეტებზე კონცენტრაციის მექანიზმი**

ნოდარ ძიძიკაშვილი

სტრატეგიული ინიციატივების
სააგენტოს დირექტორი.

კობა კიკაბიძე

სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტოს
პროექტების მენეჯერი.

ნანა ნადარეიშვილი

სტუ-ს ასოც. პროფესორი, გეოგრაფიის
ინსტიტუტის უფრ.მეცნ. თანამშრომელი

რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია ტექნოლოგიური პლატფორმების არსი, მიზნები, ამოცანები, განვითარების ეტაპები და მათი ფორმირების ისტორია ევროკავშირის მაგალითზე. აღნიშნულია, რომ საქართველოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან შეიქმნა “საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო”, რომლის ძალისხმევით ქ. თბილისსა და ქ. ზუგდიდში ჩამოყალიბდა ტექნოპარკები, რეგიონებში დაარსდა ბიზნეს-ინკუბატორები, აქსელერატორები, ინოვაციური ლაბორატორიები და ცენტრები.

მიუხედავად აღნიშნული ინოვაციური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა ქვეყანაში ჯერ არ მომხდარა მთელი რესურსების (სახელმწიფოს, ბიზნესის, მეცნიერების) კონცენტრაცია პრიორიტეტულ სამეცნიერო-ტექნიკურ მიმართულებებზე. პრიორიტეტების შერჩევისა და ინოვაციების კომერციალიზაციაზე ძალისხმევის კონცენტრაციის მთავარ მექანიზმად მრავალ ქვეყანაში აღიარებულია ტექნოლოგიური პლატფორმები.

ხაზგასმულია, რომ საქართველოში ჯერ-ჯერობით არც

ერთი ტექნოლოგიური პლატფორმა არ არსებობს, მაგრამ, ავტორები ვარაუდობენ რამდენიმე ტექნოლოგიური პლატფორმის ფორმირების შესაძლებლობას: ნანოფაგების ტექნოლოგიური პლატფორმა, პლაზმის საშუალებით მყარი ნარჩენების გადამამუშავებელი პლატფორმა, ბაზალტური ტექნოლოგიების პლატფორმა, ფარმაცო-ქიმიური ტექნოლოგიური პლატფორმა, “ფლუიდური ტექნოლოგიური პლატფორმა” — ზეკრიტიკული CO₂-ით (ნახშირორჟანგით) ექსტრაქტების წარმოებისათვის. აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება თუ საქართველოს მთავრობა დაუყოვნებლივ დაიწყებს ფორსაიტულ სტრატეგიაზე მუშაობას და აღნიშნული ტექნოლოგიური პლატფორმების ფორმირებაზე ზრუნვას.

საკვანძო სიტყვები: ტექნოლოგიური პლატფორმა; ტექნოლოგიები; ინოვაციები; ინოვაციური სისტემა; კვლევები და შემუშავებები.

შსსაგალი

ყოველსმომცველი სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევებისათვის ნებისმიერ სახელმწიფოს შეზღუდული აქვს ადამიანური და ფინანსური რესურსები. ამიტომ, ქვეყნები საკუთარი შესაძლებლობებიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევენ დასაბუთებულ პრიორიტეტებს, რომლებზეც შემდგომში ახდენენ მთელი ძალისხმევის კონცენტრაციას. მაგრამ, როგორ ხდება ამ პროცესის გენერირება? როგორც ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმია ტექნოლოგიური პლატფორმა, რომელიც წარმოადგენს მეცნიერების, სახელმწიფოსა და ბიზნესის ერთობლივი ძალისხმევის კონცენტრაციას აქტუალური ტექნოლოგიური ამოცანის გადასაჭრელად. სტატიის ძირითად ტექსტში განხილულია ტექნოლოგიური პლატფორმების შექმნის მიზნები, ამოცანები, ევროპული გამოცდილება და საქართველოში მათი ფორმირების პერსპექტივები.

პირითადი ტექსტი

საქართველოში, ბოლო დროს შექმნილი სტრატეგიული დოკუმენტები (საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020, მთავრობის ოთხპუნქტიანი რეფორმების გეგმა, საქართველოს სივრცითი განვითარების გეგმა, და ა.შ.) მოწმობს, რომ ინოვაციურ განვითარებას, როგორც ცოდნის ეკონომიკის მამოძრავებელ ძალას, ალტერნატივა არ გააჩნია. ამასთან, ინტენსიურად მიმდინარეობს ეროვნული ინოვაციური სისტემის ჩამოყალიბება და ინოვაციური ინფრასტრუქტურის ფორმირება, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში. ქ. თბილისში, დიღმის ქალებში საფუძველი ჩაეყარა ტექნოლოგიური ცენტრის მშენებლობას, რომელიც გააერთიანებს ადრონული თერაპიის თემებზე მომუშავე სამეცნიერო დაწესებულებას და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს. ასევე, ქ. ქუთაისში, მუხნარის ტერიტორიაზე დაიწყო თანამედროვე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა, რომელიც პირველ სტუდენტებს 2019 წლისთვის მიიღებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ჩამოყალიბდა „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“, თბილისში და ზუგდიდში შეიქმნა ტექნოლოგიური პარკები, რომლებმაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყეს ბიზნეს-ინკუბატორების, ბიზნეს-დამაჩქარებლების (აქსელერატორების), ინოვაციების ლაბორატორიების, ინოვაციური ცენტრების ფორმირება-განვითარება. დაგეგმილია ტექნოლოგიური პარკების ფორმირება სხვა რეგიონებშიც[1].

ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარება მართლაც საშუალო საქმეა, მაგრამ, ისმის კითხვა - როგორ უნდა განისაზღვროს ეროვნული სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარებისა და სამეცნიერო-საწარმოო კავშირების პრიორიტეტები? როგორ უნდა მოხდეს მთელი სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალის, ბიზნეს-საზოგადოებისა და სახელმწიფო რესურსების კონცენტრაცია სამეცნიერო-ტექნიკური პრიორიტეტული მიმართულებების კომერციალიზაციისათვის? როგორც განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკამ აჩვენა, აქ ახალი „ველოსიპედის“ გამოგონება საჭირო აღარ არის. აღნიშნული პრობლემა 2001 წლიდან ბრწყინვალედ გადაჭრა ევ-

როკავშირმა ტექნოლოგიური პლატფორმის ჩამოყალიბებით, რომელიც საჭირო იყო ევროკავშირის სამეცნიერო პოტენციალის კონცენტრაციისათვის მნიშვნელოვანი პროექტის, „Aerobus A380“-ის შესაქმნელად. ევროპაში მაშინვე გააცნობიერეს, რომ მხოლოდ ოთხი მხარის - ხელისუფლების, ბიზნესის, საზოგადოებისა და მეცნიერების სრულფასოვანი ურთიერთთანამშრომლობის ორგანიზებით შეიძლებოდა მაქსიმალურად ეფექტიანი შედეგების მიღწევა ინოვაციურ განვითარებაში.

სწორედ ტექნოლოგიური პლატფორმა გახდა ის მექანიზმი, რომელმაც ევროკავშირის წინაშე დასახული ინოვაციური განვითარებისათვის პრიორიტეტების ჩამოსაყალიბებლად და რესურსების ოპტიმიზაციისათვის ერთ სივრცეში, ერთ „მოედანზე“ გააერთიანა მეცნიერები, ბიზნესი და სახელმწიფო.

ტექნოლოგიური პლატფორმა (შემდგომში-ტპ) – არის საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი, მიმართული პერსპექტიული კომერციული ტექნოლოგიების, ახალი პროდუქტების (მომსახურების) შესაქმნელად ძალისხმევის გასააქტიურებლად, ყველა დაინტერესებული პირების (ბიზნესის, მეცნიერების, სახელმწიფოს, არასამთავრობო სექტორის) მონაწილეობის საფუძველზე კვლევების ჩასატარებლად დამატებითი რესურსების მოსაზიდად, სამეცნიერო-ტექნიკური და ინოვაციური განვითარების სფეროში ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის გასაუმჯობესებლად.

1988 წლის ზაფხულში კორპორაცია «აერობუსი»-ს მიერ ახალი თვითმფრინავის შექმნის გადაწყვეტილება ევროკავშირისთვის გახდა მთავარი ამოცანა და პრესტიჟის საკითხი, რადგან ის ავიაციის სფეროში კვლევებს რეგულარულად და თანმიმდევრულად რთავდა თავის სამეცნიერო კვლევათა ჩარჩო პროგრამებში. თუმცა, ასეთი მასშტაბური ამოცანის გადასაწყვეტად კორპორაცია «აერობუსი»-სა და ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამების მიერ სხვა კომპანიებთან და სამეცნიერო დაწესებულებებთან მიღწეული თანამშრომლობის დონე არასაკმარისი აღმოჩნდა. საჭირო გახდა ახალი მექანიზმის მოძიება, რომლიც ამ მნიშვნელოვან სამუშაოში ჩართავდა ევროკავშირის შემადგენლობაში მყოფი ქვეყ-

ნების ეროვნულ მთავრობებს, სამეცნიერო ორგანიზაციებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. ამიტომ, ამ მასშტაბური კოოპერაციის ფორმირების მიზნით, 2000 წლის ბოლოს, ევროკავშირის წამყვანმა სპეციალისტებმა წამოაყენეს წინადადება, შეექმნათ პირველი ტექნოლოგიური პლატფორმა, რომელსაც დაარქვეს „საავიაციო კვლევების საკონსულტაციო საბჭო“ (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE). მასში გაერთიანდნენ ევროკავშირის 24 ქვეყნის წარმომადგენლები, ავიაკომპანიები, სამეცნიერო ცენტრები, უნივერსიტეტები და თვით ევროკომისიაც კი. პირველივე ეტაპზე აღნიშნული პლატფორმა იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ აერობუსის გარდა მის წიაღში შეიქმნა თვითმფრინავი Falcon 7X და შვეულმფრენი Eurocopter 175. ამჟამად, ACARE-მა მოამზადა ევროკავშირის ავიაციის განვითარების პროგრამა 2050 წლამდე, სახელწოდებით, «ფრენის ტრაექტორია-2050» (Flightpath-2050).

ამგვარად, ევროკავშირმა მოახერხა თავისი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამების შემობრუნება არამარტო სამეცნიერო საზოგადოების ინტერესებისკენ, არამედ მრეწველობისკენაც. ამჟამად, ევროკავშირში იდენტიფიცირებულია 38 ტექნოლოგიური პლატფორმა (ზოგიერთი მათგანი გადავიდა უფრო მაღალ დონეზე - ერთობლივ ტექნოლოგიურ ინიციატივებზე). ნახ. №1-ზე მოცემულია ევროპული ტპ-ების ჩამოყალიბების დინამიკა, საიდანაც მკაფიოდ ჩანს, რომ ტპ-ების ფორმირების პიკი მოდიოდა 2003-2006 წლებზე, როდესაც შეიქმნა 36 პლატფორმა [2]. იხ. ნახ №1.

ტპ-ები ორიენტირებულნი არიან ეკონომიკის მოდერნიზაციისაკენ, ცალკეული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისკენ, ეფექტიანობისკენ, მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემების (ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, ეკოლოგია, განათლება, კულტურა) მოგვარებისკენ, ასევე, ახალი მაღალტექნოლოგიურ პროდუქციათა ბაზრების შექმნისაკენ და შესაბამისად, აღნიშნულ სფეროებში ახალი კომპანიების განვითარების სტიმულირებისკენ.

ევროპული ტექნოლოგიური პლატფორმების სპეციფიკურობა



**ნახ. №1. ევროპული ტექნოლოგიური
პლატფორმების ჩამოყალიბების დინამიკა.**

გამოიხატება იმაში, რომ მათი შექმნის პროცესი ინიცირებულია «ქვემოდან-ზემოთ» («bottom-up» process); ამასთანავე, ყველა ევროპული ტპ წარმოადგენს დაინტერესებული მხარეების ნებაყოფლობით თვითთვითგანიზებად გაერთიანებას, რომელიც გაფართოებული საკონსულტაციო საბჭოს მსგავსი ორგანიზაციაა.

ევროკავშირის ტპ-ის კონცეფცია საშუალებას იძლევა მიღწეულ იქნას:

- სტრატეგიული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიმართულებების შერჩევა;
- საბაზისო ტექნოლოგიური პოტენციალის ანალიზი;
- ყველა დაინტერესებული პირების თვალსაზრისის გათვალისწინება (სახელმწიფოს, მრეწველების, სამეცნიერო საზოგადოების, მაკონტროლებელი ორგანიზაციების და მომხმარებლების);
- ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების ჩართვა;
- საზოგადოებრივი და კერძო დაფინანსების წყაროების მოზილიზაცია.

როგორც წესი, ტპ-ს ფორმირების საკვანძო ინიციატორების როლში გამოდიან მსხვილი ევროპული კომპანიები და მწარმოებელთა სხვადასხვა გაერთიანებები ნილობრივ საფუძველზე, რომელთა წარმომადგენლები შედიან ე.წ. მაღალი დონის ჯგუფებში (High Level Group). ტპ-ს ასამოქმედებლად პლატფორმის ინიციატორები ქმნიან სათათბირო (მრჩეველთა) კომიტეტს (Advisory Committee), რომელშიც შედიან ევროკავშირის, სამეცნიერო წრეების, მცირე და საშუალო ბიზნესის, მომხმარებელთა გაერთიანებები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამავე დროს, დაინტერესებული ქვეყნებისა და რეგიონების წარმომადგენლებისგან ყალიბდება მხარდაჭერის ეროვნული ჯგუფები (National Support Groups). ტპ-ს სამეცნიერო მდგენელის შესამუშავებლად იქმნება სამეცნიერო საბჭო (Scientific Council), რომელშიც შედიან მოცემული პრობლემის ირგვლივ გაერთიანებული აკადემიური და გამოყენებითი სამეცნიერო დარგების წამყვანი ექსპერტები[3].

ევროგაერთიანების ტპ-ების შექმნის ძირითადი ამოცანებია:

- ევროკავშირის საზოგადოებაში და სტრუქტურებში ტპ-ს მიზნებისა და ამოცანების პროპაგანდა და წინ წაწევა;
- კვლევების სტრატეგიული გეგმის (Strategic Research Agenda) შემუშავება - ძირითადი დოკუმენტის, რომელიც ასაბუთებს თუ რატომ, რა მიზნით და რა ვადებშია აუცილებელი კვლევის ჩატარება მოცემული ტპ-ს ფარგლებში;
- ტპ-ს დანერგვის გეგმის შემუშავება (Implementation Plan/Deployment Strategy);

ამჟამად, ტპ-ები აქტიურად მუშაობენ თითოეული სამრეწველო დარგის (მეტალურგიის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის და ა.შ.) განვითარებისათვის და სწორედ მათი მეშვეობით ხდება ევროპული საფონდო ჩარჩო პროგრამების რეალიზაცია, «Horizon 2020» -ის ჩათვლით[4].

ევროკავშირის «Horizon 2020» ჩარჩო პროგრამის ყველა მიმართულებით შექმნილია 38 ტექნოლოგიური პლატფორმა[5]. კონკრეტული ტპ-ს ფარგლებში, სამეცნიერო-საწარმოო კოოპერაციის, პარტნიორობისა და კონსორციუმების ფორმირების წი-

ნაპირობების ჩამოყალიბებასთან ერთად განიხილება ასევე სწავლების, სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების საკითხები.

„ტექნოლოგიური პლატფორმები“, როგორც ქვეყნის ინოვაციური განვითარების ინსტრუმენტი მიზანშეწონილია გამოიყენებოდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ბიზნესის ინტერესები ცუდად არის სტრუქტურირებული, ბიზნესისა და საზოგადოების გავლენა კვლევებისა და შემუშავებების (Research and Development) სტრატეგიულ მიმართულებათა შერჩევისა და ფორმირებისათვის არ არის საკმარისი. ტპ - ეს არის ინსტრუმენტი, პირველ რიგში, კონკრეტული ტექნოლოგიური დარგობრივი მიმართულებებით სხვადასხვა მხარეების ინტერესების გამოსახატავად.

ტპ-ს როგორც ინსტრუმენტის ეფექტიანობის განსაზღვრა გამოიხატება რიგი ფაქტორებით: ბიზნესისა და საჯარო სექტორის კონკრეტულ ამოცანებზე ფოკუსირებით; ტპ-ს მართვაში ბიზნესის ძლიერი წარმომადგენლობით; ყველა მონაწილისათვის მკაფიო და გამჭვირვალე „თამაშის წესები“-ს შეთავაზებით; ახალი მონაწილეების მიღებისას პლატფორმის გახსნილობით.

ევროკავშირის გამოცდილებით, ტპ-ის ფუნქციონირების ფარგლებში შეიძლება გამოიყოს სამი ეტაპი[6]:

ეტაპი 1. სექტორის „სამომავლო სახის“ განსაზღვრა გრძელვადიან (20-30 წლიან) პერსპექტივაში – “Vision”;

ამ ეტაპზე, სექტორის გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად განისაზღვრება საკვანძო გამოწვევები, ხოლო მეორეს მხრივ, სტრატეგიული მიზნები, პროცესის შესაბამისი დროის ჩარჩოები, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის შესაძლო გზები, ზოგადად ფასდება სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალი.

ეტაპი 2. კვლევების სტრატეგიული პროგრამის შემუშავება – “Strategic Research Agenda”.

დასახული სტრატეგიული გეგმების რეალიზაციისათვის მეორე ეტაპის ფარგლებში მუშავდება კვლევებისა და შემუშავებების ე.წ. საგზაო რუკა; ასეთი საგზაო რუკის საფუძველს წარმოადგენს მატრიცა: „კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებები-დანერგვის ვადები“.

ეტაპი 3. კვლევების სტრატეგიული პროგრამის დანერგვა — “Implementation of the Strategic Research Agenda”.

მოცემული ეტაპის ფარგლებში ნავარაუდევია სხვადასხვა დაფინანსების, კვლევითი ჯგუფებისა და ბენეფიციართა პროგრამებისა და პროექტების მუდმივად ცვლადი პორტფელის ფორმირება, რომელიც საჭიროა დასახული სტრატეგიული ამოცანების გადასაწყვეტად. აღნიშნული პორტფელი აუცილებლად ითვალისწინებს არსებულ სამეცნიერო-ტექნიკურ პოტენციალს, რესურსებსა და დროის ჩარჩოს.

ტპ-ების ფორმირება შეიძლება განხილულ იქნას ერთ-ერთ შესაძლო დამხმარე ინსტრუმენტად სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და სამეცნიერო-საწარმოო ურთიერთობათა განვითარების ეროვნული პრიორიტეტების რეალიზაციისათვის. ამასთან, ზოგიერთი პლატფორმა საშუალებას იძლევა დაზუსტდეს სახელმწიფოს მიერ ინოვაციათა მხარდამჭერი არსებული ინსტრუმენტების ფარგლებში გამოკვეთილი პრიორიტეტები; სხვათა საფუძველზე კი, ყალიბდება ახალი სამეცნიერო-საწარმოო კოოპერაციები, რაც განხორციელებული საჯარო-კერძო პარტნიორობის პირობებში იძლევა საბიუჯეტო მიზნობრივი პროგრამების სტრუქტურისა და რეალიზაციის მექანიზმების დაზუსტების საშუალებას.

მსგავსი მიდგომა აქტიურად გამოიყენება ევროკავშირის ქვეყნების მიერ და უფრო სამართლიანი იქნებოდა თუ ვიტყვით, რომ საფუძვლად დაედო მათ ტექნოლოგიურ პოლიტიკას საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. გარდა ამისა, 2010 წლიდან დღემდე, 35 ტექნოლოგიური პლატფორმის ფორმირება მოახდინა რუსეთის ფედერაციამ [7], 4 უკრაინამ [8], ბელორუსმა, ყაზახეთმა და ა.შ. ასევე მაღალი ტემპებით ხდება 14 ევრაზიული ტექნოლოგიური პლატფორმის ფორმირება ევრაზიული ეკონომიკური კომისიის მიერ [9].

რაც შეეხება საქართველოს, მიუხედავად ინოვაციური ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაწყებისა, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პრიორიტეტების მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სურათი ჯერ-ჯერობით ქვეყანას არ გააჩნია. ისედაც მცირე ეკონომიკის პირობებში კარგი იქნებოდა სახელმწიფოს დასაბუთებულად

გამოეკვეთა თავისი სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების პრიორიტეტები ტექნოლოგიური პლატფორმების ფორმირების გზით, რითაც მოახდენდა რესურსების მობილიზაციას ცოდნის ეკონომიკაზე სწრაფად გადასასვლელად.

დასკვნა

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ტპ შეიძლება გამოდგეს კონკრეტული ეროვნული პრიორიტეტების ფარგლებში რომელიმე მიმართულების რეალიზაციის ინსტრუმენტად და არა პრიორიტეტების განსაზღვრის ინსტრუმენტად მთლიანობაში, რადგან ეს საკმაოდ რთული და უფრო, “ფორსაჟი“-ს მრავალპროფილიანი ამოცანაა.

იმ ეროვნული პრიორიტეტების ერთ-ერთ მაგალითად, სადაც ჩვენი აზრით შეიძლება ტექნოლოგიური პლატფორმების ფორმირება საქართველოში, სრულიად უპრიანია, დასახელდეს ბიოტექნოლოგია. ხოლო, ეროვნული პრიორიტეტის ფარგლებში, ბიოტექნოლოგიასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური ლიდერობის მისაღწევად შეიძლება ინსტიტუტ “ბაქტერიოფაგი“-ს ბაზაზე შეიქმნას „ნანოფაგების ტექნოლოგიური პლატფორმა“. ამის საფუძველს იძლევა ქართველი ბიოლოგების მსოფლიოში აღიარებული მიღწევები ბაქტერიოფაგების შესწავლის საქმეში და ნანოტექნოლოგიების განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებად აღიარება მეექვსე ტექნოლოგიური ნიშობისათვის, რომელიც 2010 წელს დაიწყო და აღმავალ ტრენდად გადაიქცევა 2020 წლიდან. ასევე პერსპექტიულ ტექნოლოგიურ პლატფორმად გვესახება: პლაზმის საშუალებით ნარჩენების გადამამუშავებელი პლატფორმა, „ბაზალტური ტექნოლოგიების პლატფორმა“, ფარმაკო-ქიმიური ტექნოლოგიური პლატფორმა, „ფლუიდური ტექნოლოგიური პლატფორმა“ — ზეკრიტიკული CO₂-ით (ნახშირორჟანგით) ექსტრაქტების საწარმოებლად, რომელთა გამოყენება უკვე დანერგილია საქართველოში და ა.შ. აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება თუ საქართველოს მთავრობა დაუყოვნებლივ დაიწყებს ფორსაჟულ სტრატეგიაზე მუშაობას და აღნიშნული ტექნოლოგიური პლატფორმების ფორმირებაზე ზრუნვას.

გამოყენებული წყაროები

1. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო <http://gita.gov.ge/ge/agency/strategy>
2. Понарина Е. Не слепок, но похоже. В России начинают создавать новые формы ответственного взаимодействия науки, высшей школы и промышленности // Поиск. – 2011. – № 4. <http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/606/>
3. Лукша О.П. Европейские технологические платформы: возможности использования европейского опыта для создания нового инструмента содействия инновационному развитию российской экономики // Инновации. – 2010. – № 9 (143). – С. 43–46.
4. HORIZON 2020 <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>
Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020 (SWD 2013). ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/swd-2013-strategy-etp-2020_en.pdf
5. Evaluation of the European Technology Platforms. Final report, IDEA consult, August 2008.
6. Перечень технологических платформ - <http://mrgr.org/tp/>
7. Технологические платформы как важный инструмент формирования инновационной среды в регионе.- http://www.ed.k sue.edu.ua/ER/knt/ee154_76/e154ier.pdf
8. Евразийская экономическая комиссия <http://www.eurasian-commission.org/>

REFERENCES:

1. Georgia's Innovation and Technology Agency. <http://gita.gov.ge/ge/agency/strategy>(In Georgian Language).
2. Povarina. E. // Poisk. – 2011. – № 4. <http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/606/>(In Russian Language).
3. Luksha. O. P. European technology platforms: using the European experience to create the new tool for the Russian innovative economy development // Innovations – 2010. – № 9 (143). – С. 43–46. <http://www.twirpx.com/file/1520219/>(In Russian Language).
4. HORIZON 2020 <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020 (SWD 2013). ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/swd-2013-strategy-etp-2020_en.pdf

5. Evaluation of the European Technology Platforms. Final report, IDEA consult, August 2008.

6. The list of technological platforms - <http://mrgr.org/tp/> (In Russian Language).

7. Iermakova. O. Technology platforms as an important instrument of formation of the regional innovation milieu. http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee154_76/e154ier.pdf (In Russian Language).

8. Eurasian economic commission <http://www.eurasiancommission.org/> (In Russian Language).

TECHNOLOGICAL PLATFORMS - THE CONCENTRATION MECHANISM ON THE SCIENTIFIC-TECHNICAL DEVELOPMENT PRIORITIES

Nodar Dzidzikashvili, Strategic Initiatives Agency, Director.

Koba Kikabidze, Strategic Initiatives Agency, Project Manager.

Nana Nadareishvili, GTU, Associate Professor;
Institute of Geography, Senior Research Fellow.

RESUME

The article overviews the history of the evolution of technological platforms (TP) in EU countries and looks into the nature, objectives, tasks, and development stages of TP. Georgia's Innovation and Technology Agency (GITA), which is affiliated to the Ministry of Economy and Sustainable Development, has recently built several techno-parks in Tbilisi and Zugdidi and set up a range of business incubators and accelerators, and innovation labs/centers in different regions of the country. However, although the emergence of this innovative infrastructure is a positive sign, it was not followed by the concentration of available resources (state, commercial, scientific) in priority areas of science and

technology yet. TP is widely recognized around the world as one of the main instruments that can be used to identify/select priorities and facilitate commercialization of innovation.

The authors are confident that although no technological platforms have been created in Georgia so far, the following TP have good prospects of succeeding in the country: nanophages TP, plasma recycling TP, basalt technology TP, pharmaceutical-chemical TP, “fluid technology” TP for supercritical CO₂ (carbon dioxide) extraction.

The authors think that now is the time for the Georgian government to adopt foresight strategies and start the development of the above-mentioned TP as soon as possible.

Keywords: Technological Platform; Technology; Innovation; Innovative system; Research and development.